

Persamaan Diferensial

Minggu 5: PDB Orde 2 Non-Homogen, Resonansi Frekuensi, & RLC AC

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 5 (Sistem Tereksitasi Sumber Luar & Resonansi AC)

Mahasiswa mampu memecahkan PDB linier orde 2 non-homogen menggunakan metode koefisien tak tentu, menganalisis respon transien dan keadaan mantap sirkuit RLC seri AC, serta mengevaluasi bahaya lonjakan tegangan resonansi dan fenomena beat.

Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan struktur solusi superposisi $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ dan aturan modifikasi x^s .
- **C2 (Memahami):** Membedakan respon alami yang meluruh vs respon paksa yang berosilasi tunak.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung solusi partikular $y_p(t)$ eksitasi sinusoidal $V_m \cos(\omega t)$.

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Menghitung faktor kualitas Q , impedansi Z , dan amplifikasi tegangan kapasitor.
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi dampak Resonansi Sub-Sinkron (SSR) pada poros turbin PLN.
- **C6 (Komputasi):** Memprogram kurva respon frekuensi dan modulasi layangan (*beats*) dengan Julia.

Peta Konsep: Struktur Solusi Lengkap Sistem Non-Homogen

Teorema Dekomposisi Solusi PDB Non-Homogen

Untuk persamaan linier tak homogen $ay'' + by' + cy = g(t)$, solusi lengkapnya merupakan penjumlahan:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_h(t) + \mathbf{y}_p(t) \quad (1)$$

1. Solusi Homogen / Alami (y_h)

- Menyelesaikan persamaan $ay'' + by' + cy = 0$.
- Ditentukan oleh dinamika internal (R, L, C).
- Selalu memuat faktor peluruhan $e^{-\alpha t} \rightarrow$ **Respon Transien** ($y_h \rightarrow 0$ saat $t \rightarrow \infty$).

2. Solusi Partikular / Paksa (y_p)

- Menyelesaikan suku penggerak luar $g(t)$.
- Mengikuti bentuk matematika sumber eksitasi.
- Tetap bertahan sepanjang waktu $\rightarrow$ **Respon Keadaan Mantap** (*Steady-State Response*).

Metode Koefisien Tak Tentu (*Undetermined Coefficients*)

Metode ini digunakan bila fungsi pendorong luar $g(t)$ berupa kombinasi fungsi dasar:

Bentuk Fungsi Pendorong $g(t)$	Bentuk Tebakan Solusi Partikular $y_p(t)$
Polinomial: $P_n(t) = a_n t^n + \cdots + a_0$	$A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \cdots + A_0$
Eksponensial: e^{kt}	Ae^{kt}
Sinusoidal: $\cos(\omega t)$ atau $\sin(\omega t)$	$A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$
Campuran: $e^{kt} \cos(\omega t)$	$e^{kt} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)]$

Koefisien konstanta A, B ditentukan dengan menyubstitusikan y_p, y_p', y_p'' ke dalam PDB semula dan menyamakan koefisien aljabar pada kedua ruas.

Aturan Modifikasi Resonansi: Pengali t^s

Konflik Resonansi Aljabar

Jika tebakan awal $y_p(t)$ ternyata merupakan salah satu solusi dari persamaan homogen $y_h(t)$, maka substitusi y_p ke ruas kiri akan menghasilkan **nol** ($0 = g(t)$, kontradiksi!).

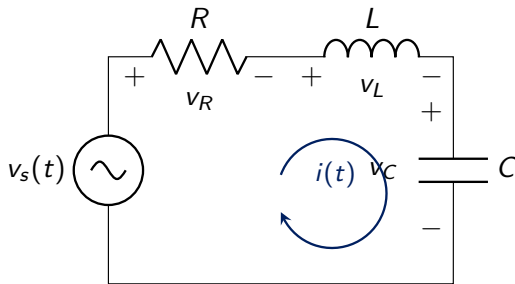
Aturan Pengali d'Alembert (t^s)

Kalikan tebakan awal $y_p(t)$ dengan t^s , di mana s adalah bilangan bulat terkecil ($s = 1$ atau $s = 2$) yang menjamin tidak ada satupun suku dalam $y_p(t)$ yang menduplikasi suku dalam $y_h(t)$:

- $s = 1$: Jika frekuensi sumber luar ω sama dengan frekuensi alami ω_0 pada sistem teredam kritis atau tak teredam.
- $s = 2$: Jika akar karakteristik kembar dan identik dengan eksitasi.

Makna Fisik: Menghasilkan amplifikasi amplitudo secara linier terhadap waktu ($t \sin \omega t$), yang merupakan ciri utama fenomena **Resonansi Murni**.

Pemodelan Fisis: Sirkuit RLC Seri Eksitasi AC



Sirkuit RLC Seri dengan Sumber Sinusoidal
 $v_s(t) = V_m \cos(\omega t)$.

Formulasi Hukum KVL Dinamis:

$$v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = v_s(t) \quad (2)$$

Dinyatakan dalam muatan kapasitor $q(t)$:

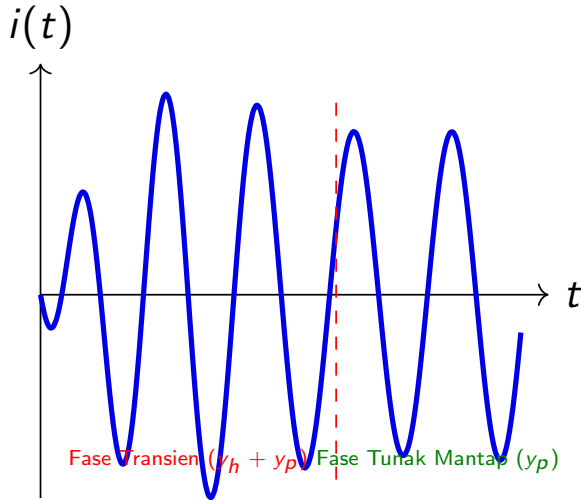
$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V_m \cos(\omega t) \quad (3)$$

Atau diferensialkan terhadap waktu untuk arus $i(t)$:

PDB Non-Homogen Arus RLC AC

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\alpha \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = -\frac{V_m \omega}{L} \sin(\omega t)$$

Evolusi Gelombang: Respon Transien vs Keadaan Mantap



Dinamika Gelombang

- Pada awal pensaklaran ($t < 5\tau$), gelombang mengalami distorsi asimetris akibat komponen transien $y_h(t)$.
- Setelah $t \geq 5\tau$, komponen $y_h(t)$ lenyap sempurna ($e^{-\alpha t} \rightarrow 0$).
- Sistem memasuki **keadaan mantap harmonik murni** dengan frekuensi sumber ω .

Resonansi Seri & Pelipatgandaan Tegangan Reaktif Faktor-Q

Kondisi Resonansi Seri:

- Terjadi saat reaktansi induktif saling meniadakan reaktansi kapasitif:

$$X_L = X_C \implies \omega L = \frac{1}{\omega C} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- Impedansi total sirkuit mencapai titik minimum:

$$Z_{\min} = R$$

- Arus mencapai nilai maksimum: $I_{\max} = \frac{V_m}{R}$.

Bahaya Pelipatgandaan Tegangan

Tegangan reaktif kapasitor dan induktor saat resonansi:

$$V_{C,\max} = I_{\max} X_C = \frac{V_m}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = Q \cdot V_m$$

dengan **Faktor Kualitas**:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Bila $Q = 10$, tegangan melonjak $10\times$ lipat tegangan sumber!

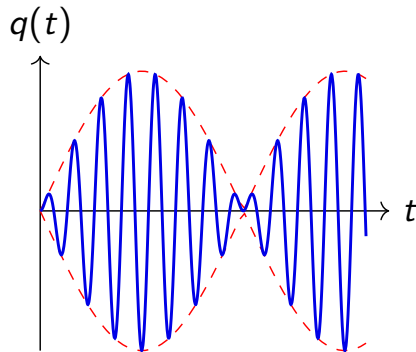
Fenomena Denyut Layangan (*Beat Phenomenon*, $\omega \approx \omega_0$)

Jika $R \approx 0$ dan frekuensi eksitasi $\omega \approx \omega_0$:

$$q(t) = \frac{2V_m}{L(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin(\omega_{\text{mod}} t) \sin(\omega_{\text{carrier}} t)$$

- **Gelombang Pembawa:** $\omega_{\text{carrier}} = \frac{\omega_0 + \omega}{2} \approx \omega_0$.
- **Selubung Modulasi:** $\omega_{\text{mod}} = \frac{|\omega_0 - \omega|}{2}$.
- **Frekuensi Denyut Layangan (Beat):**

$$f_{\text{beat}} = \frac{|\omega_0 - \omega|}{2\pi} \quad [\text{Hz}]$$



Studi Kasus Industri: Resonansi Sub-Sinkron (SSR) PLN

Fenomena Resonansi Torsi Sub-Sinkron (SSR):

- Pada saluran transmisi daya EHV 500 kV yang dilengkapi kapasitor bank kompensasi seri, terbentuk frekuensi resonansi alami sub-sinkron $f_{er} < 50$ Hz (biasanya 20 s.d. 45 Hz).
- Jika frekuensi komplemen $f_m = 50 \text{ Hz} - f_{er}$ bertepatan dengan salah satu moda getaran mekanis torsional poros turbin-generator:

$$f_{\text{torsi}} \approx 50 \text{ Hz} - f_{er}$$

- Terjadi amplifikasi torsi osilatif destruktif yang dapat mematahkan poros turbin generator pembangkit!

Standar IEEE Std 775

Transmisi terkompensasi seri wajib dilengkapi relai proteksi SSR (*Subsynchronous Damping Scheme*) dan filter aktif fleksibel (FACTS/TCSC) untuk menjamin redaman positif pada seluruh rentang frekuensi sub-sinkron.

Contoh Soal 1 (Worked Example): Resonansi Tegangan RLC

Kasus RLC AC: Parameter $R = 10 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$ disuplai generator $v_s(t) = 100 \cos(\omega t) \text{ V}$.

1. Frekuensi Resonansi & Faktor-Q:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \times 10 \mu\text{F}}} = \mathbf{1000 \text{ rad/s}}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1000 \times 0,1}{10} = \mathbf{10}$$

2. Pada Resonansi ($\omega = 1000 \text{ rad/s}$):

$$Z = R = 10 \Omega \implies I_{\text{maks}} = \frac{100 \text{ V}}{10 \Omega} = \mathbf{10 \text{ A}}$$

$$i(t) = \mathbf{10 \cos(1000t)} \quad [\text{Ampere}]$$

3. Lonjakan Tegangan Kapasitor (V_C):

$$V_{C,\text{maks}} = Q \times V_m = 10 \times 100 \text{ V} = \mathbf{1000 \text{ Volt!}}$$

Isolasi kapasitor harus dirancang mampu menahan tegangan $10\times$ lebih tinggi dari suplai!

4. Pada Kondisi Off-Resonansi ($\omega = 500 \text{ rad/s}$):

$$X_L = 500(0,1) = 50 \Omega, \quad X_C = \frac{1}{500(10 \mu\text{F})} = 200 \Omega$$

$$Z = \sqrt{10^2 + (50 - 200)^2} = \mathbf{150,3 \Omega}$$

$$I_m = \frac{100}{150,3} = \mathbf{0,665 \text{ A}} \quad (\text{Drop} > 93\%)$$

Contoh Soal 2 (Worked Example): Denyut Layangan SSR

Kasus Transmisi Terkompensasi: Persamaan muatan $q'' + 314^2 q = 100 \cos(300t)$ dengan kondisi awal $q(0) = 0$, $q'(0) = 0$ (frekuensi alami $\omega_0 = 314$ rad/s, eksitasi $\omega = 300$ rad/s).

1. Frekuensi Denyut & Pembawa:

$$\omega_{\text{mod}} = \frac{\omega_0 - \omega}{2} = \frac{314 - 300}{2} = \mathbf{7 \text{ rad/s}}$$

$$\omega_{\text{carrier}} = \frac{\omega_0 + \omega}{2} = \frac{314 + 300}{2} = \mathbf{307 \text{ rad/s}}$$

2. Amplitudo Puncak Layangan:

$$A_{\text{beat}} = \frac{2 \times 100}{314^2 - 300^2} = \frac{200}{8596} = \mathbf{0,0233 \text{ C}}$$

3. Persamaan Gelombang Lengkap:

$$\mathbf{q(t) = 0,0233 \sin(7t) \sin(307t) \quad [\text{Coulomb}]}$$

4. Frekuensi Siklik Denyut Layangan:

$$f_{\text{beat}} = \frac{|\omega_0 - \omega|}{2\pi} = \frac{14}{2\pi} = \mathbf{2,23 \text{ Hz}}$$

Poros mekanis turbin akan berdenyut dengan frekuensi 2,23 Hz, memicu risiko patah kelelahan bahan (*mechanical fatigue*).

Praktikum Komputasi Julia: Resonansi RLC & Selektivitas

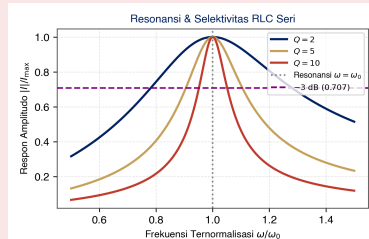
Skrip Julia: Kurva Respon Frekuensi

```
using Plots

w_w0 = range(0.5, 1.5, length=300)
H(w_ratio, Q) = 1.0 ./ sqrt.(1.0 .+ Q^2 .* (w_ratio .- 1.0 ./
    w_ratio).^2)

plot(w_w0, H.(w_w0, 2), label="Q = 2", lw=2)
plot!(w_w0, H.(w_w0, 5), label="Q = 5", lw=2)
plot!(w_w0, H.(w_w0, 10), label="Q = 10", lw=2)
vline!([1.0], ls=:dash, label="Resonansi")
```

Visualisasi Resonansi & Q



Intisari Resonansi

Saat $\omega = \omega_0$, reaktansi $X_L = X_C$, impedansi minimum $Z = R$. Nilai Q tinggi mempertajam selektivitas kurva, namun memperbesar tegangan jatuh pada L dan C ($V_C = QV_s$).

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: RLC seri AC mengalami resonansi seri ($Q = 10$). Voltmeter mengukur tegangan kapasitor $V_C = 1000$ V padahal sumber V_s hanya 100 V. Apakah ini melanggar hukum energi?

- **[A]** Ya, tegangan komponen tidak boleh melebihi sumber.
- **[B]** ****Tidak****, karena V_C dan V_L berbeda fasa 180° sehingga saling meniadakan secara vektor total ($V_C + V_L = 0$)!
- **[C]** Ya, terjadi pembangkitan daya aktif tambahan.
- **[D]** Tidak, asalkan frekuensi sumber di atas 1 kHz.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Analisis risiko Sub-Synchronous Resonance (SSR) pada poros turbin generator akibat kompensasi kapasitor seri.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi bandwidth -3 dB filter bandpass untuk menyaring harmonisa ke-5 PLN.
- **C6 (Desain):** Rancang parameter filter pasif RLC seri dengan $f_0 = 250$ Hz dan $Q = 15$!

Intisari Perkuliahan Minggu 5

- Solusi PDB orde 2 non-homogen adalah superposisi respon transien $y_h(t)$ dan respon keadaan mantap $y_p(t)$.
- Pada resonansi seri ($\omega = \omega_0$), impedansi minimum ($Z = R$), arus maksimum, dan tegangan reaktif mengalami amplifikasi sebesar faktor- Q .
- Frekuensi eksitasi yang berdekatan dengan frekuensi alami menghasilkan denyut layangan (*beats*) yang dapat memicu kegagalan mekanis pada turbin daya (SSR).

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics* — W. Hayt, *Engineering Circuit Analysis*.

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://www.ndaratha.my.id/persamaan-diferensial/>